,

TP1 : COMPOSANTS OPTIQUES PASSIFS- R307- RESEAUX D'ACCES

BUT 2 R&T
(GROUPE 1- A2)

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Réalisé par :

-Tindom Sila Arol

- Mazouqi sajid

- Lamvu Jason

Encadré par:

-Mr CHAKAROUN

2025 - 2026

TABLES DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....3
Matériels utilisées..... 4
Préparation..... 5
Question 1.....5
Question 2.....5
Question 3.....6
Question 4.....6
Partie expérimentale :.....7
Question 5.....7
Caractérisation de coupleurs optiques.....8
Question 6.....8
Question 7.....10
Question 8.....12
Caractérisation d'un Isolateur..... 14
Question 9.....14
Question 10.....16
Caractérisation d'un circulateur.....18
Question 11..... 18
Question 12.....20
CONCLUSION..... 23

INTRODUCTION

Les systèmes de transmission par fibre optique reposent non seulement sur des éléments actifs comme les lasers et les photodiodes, mais aussi sur des composants optiques passifs essentiels au routage, à la distribution et à la protection des signaux lumineux. Ces composants, ne nécessitant pas d'alimentation électrique, jouent un rôle critique dans l'intégrité, l'efficacité et la fiabilité des réseaux optiques modernes.

Ce TP a pour objectif la caractérisation expérimentale de trois composants passifs fondamentaux :

1. Le coupleur optique – utilisé pour diviser ou combiner les signaux optiques
2. L'isolateur optique – qui permet la circulation de la lumière dans un seul sens, protégeant les sources laser des réflexions rétrogrades
3. Le circulateur optique – permettant un routage directionnel non réciproque de la lumière entre plusieurs ports

À travers une série de mesures de puissance optique et de calculs de paramètres clés (pertes d'insertion, taux de couplage, directivité, isolation), nous allons quantifier les performances de ces composants et vérifier leur conformité avec les spécifications attendues pour des applications en télécommunications.

Matériels utilisées

Pour mener à bien cette manipulation, les équipements suivants sont nécessaires :

Source Lumineuse (Laser)	Puissance mètre ou photomètre	Jarretière et pigtail SC/APC – SC/APC
Tiroir contenant un circulateur		Raccord SC/SC

1. **Source Lumineuse Laser :** Capable d'émettre à 1310 nm et 1550 nm, avec la possibilité d'alterner entre un signal continu (CW) et un signal modulé à 1000 Hz
2. **Puissance-mètre Optique (Photomètre) :** Calibré pour les longueurs d'onde utilisées, permettant de mesurer les puissances en dBm
3. **Circulateur Optique (3 ports) :** Composant central permettant d'acheminer la lumière du port 1 vers le port 2, puis du port 2 vers le port 3
4. **Jarretières et Pigtails :** Câbles de liaison pour connecter la source et le photomètre

   - Un **pigtail** (fibre avec une extrémité nue) branché sur le port 2 pour créer l'interface de réflexion fibre/air

5. **Raccords SC/SC :** Pour assurer la continuité optique entre les différents cordons.

Préparation

Question 1

dans un système de transmission optique, quel est l'intérêt d'utiliser les composants d'optique passif suivants : circulateur, isolateur et coupleur.

Dans un système de transmission optique, l'intérêt des composants passifs suivants est :

- Circulateur : Permet de faire circuler la lumière dans un sens précis entre plusieurs ports. Il est utilisé pour isoler les signaux entrants et sortants, notamment dans les systèmes bidirectionnels sur une même fibre

- Isolateur : Protège la source laser des réflexions rétrogrades qui pourraient la déstabiliser ou l'endommager, en ne laissant passer la lumière que dans un seul sens

- Coupleur : Répartit la puissance optique entre plusieurs fibres (division) ou combine plusieurs signaux en un seul (combinaison). Utilisé dans les réseaux PON, les capteurs, les systèmes de monitoring

Question 2

donner la définition du niveau d'isolation dans un isolateur. Donner la formule qui donne le niveau d'isolation.

Le niveau d'isolation dans un isolateur optique est la capacité à atténuer les signaux se propageant dans le sens inverse (rétrograde)

Formule : **I(dB) = P entrée rétro (dBm) − P sortie rétro (dBm)**

Question 3

Donner la définition de la perte d'insertion dans un coupleur. Comment calculer la perte par insertion d'un coupleur, son niveau d'isolation et le niveau du couplage sur chaque bras.

La perte d'insertion dans un coupleur est l'atténuation subie par le signal en traversant le composant, par rapport à la puissance d'entrée.

Calcul :

- Perte par insertion : **αinsertion(dB) = Pentrée (dBm) – PSortie (dBm)**

- Niveau d'isolation (entre deux ports) : **I(dB) = P entrée (dBm) - P Sortie non désirée (dBm)**

- Taux de couplage (pour un bras) : $$\tau_{\%} = \frac{P_{\text{sortie bras}}(mW)}{P_{\text{sortie totale}}(mW)} \times 100$$

Question 4

Rappeler l'expression de la puissance optique en dBm en fonction de la puissance optique en mW. Donner l'expression inverse, puissance optique en mW -> puissance optique en dBm.

Conversion puissance optique :

- **De mW vers dBm :**

$$P_{(\text{dBm})} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{(\text{mW})}}{1\ \text{mW}}\right)$$

- **De dBm vers mW :**

$$P_{(\text{mW})} = 10^{\frac{P_{(\text{dBm})}}{10}}$$

Partie expérimentale :

Question 5

Pour connaitre la puissance émise, connecter votre source laser et votre puissance mètre par une jarretière SC/APC chacune. Ensuite, relier les jarretières par un raccord SC/SC . Allumer votre laser et mesurer la puissance optique en dBm et le convertir en mW.

Valeur mesurée : $\mathrm{Po} = -7.02\ \mathrm{dBm}$

Conversion en mW : $P_o(\mathrm{mW}) = 10^{\frac{-7.02}{10}}$ = 0.199 mW

explication :

Objectif de la mesure :

Cette mesure sert à établir une puissance de référence (Pi) c'est-à-dire la puissance optique émise par la source laser et disponible à l'entrée des composants passifs qui seront testés par la suite. Elle représente la puissance incidente qui sera injectée dans les coupleurs, isolateurs et circulateurs.

Montage utilisé :

Source laser → Jarretière SC/APC → Raccord SC/SC → Jarretière SC/APC → Puissancemètre

Signification de la valeur mesurée :

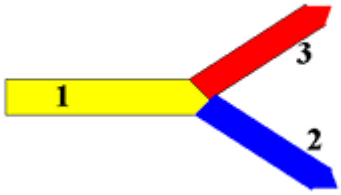
- -7.02 dBm correspond à une puissance faible mais typique pour des sources laser utilisées en TP.

- Cette valeur servira de référence pour calculer toutes les pertes d'insertion et isolation des composants testés.

Précautions rappelées :

- Ne pas débrancher les jarretières connectées à la source et au puissancemètre pendant toute la durée du TP.
- Cela garantit la stabilité de la puissance de référence et évite les variations dues aux reconnectiques.

Caractérisation de coupleurs optiques



Question 6

Connectez la sortie de la source laser (=>la sortie de la jarretière connectée à votre source laser) à l'entrée P1. Utilisez l'entrée de votre photomètre (la sortie de la jarretière connectée à votre photomètre) pour mesurer le niveau de puissance à la sortie P2, puis à la sortie P3 (exprimées en dB), et convertissez ces valeurs en mW. Ensuite, calculez le taux de couplage du coupleur. (P1 représente toujours la puissance au niveau du bras 1, P2 est celle du bras numéro 2, et P3 est celle du bras numéro 3.)

Valeurs mesurées :

- P2= -9.06 dBm (sortie du bras 2)
- P3= 10.05 dBm (sortie du bras 3)

Conversion en mW :

$$P2(\text{mW}) = 10^{\frac{-9.06}{10}} = 0.124 \text{ mW}$$

$$P3 = (\text{mW}) = 10^{\frac{-10.05}{10}} = 0.099 \text{ mW}$$

Calcul des taux de couplage :

T2 = $\frac{P_2}{P_2 + P_3} \times 100 = \frac{0.124}{0.124 + 0.099} \times 100$ = **55.36**%

T3 = 100 - 55.6 = **44.4**%

explication :

Montage utilisé :

- La sortie de la source (via jarretière) est connectée à l'entrée P1 du coupleur.
- Le photomètre mesure successivement les puissances en sortie P2 puis P3.

Interprétation des résultats :

- Le coupleur répartit la puissance injectée en P1 entre les deux bras de sortie (P2 et P3)
- Les puissances mesurées sont inférieures à la puissance de référence (-7,02 dBm), ce qui est normal car :
    - Une partie de la puissance est perdue par perte d'insertion dans le coupleur
    - Le coupleur divise la puissance selon un rapport de couplage

Analyse du taux de couplage :

- τ_2 = 55,6% : Le bras 2 reçoit légèrement plus de puissance que le bras 3
- τ_3 ≈ 44,4% : Le bras 3 reçoit le reste de la puissance

Ceci indique un coupleur légèrement déséquilibré (pas exactement 50/50), ce qui est courant dans les coupleurs industriels.

Pertes totales :

Puissance totale en sortie (en mW) :

$$0{,}124+0{,}099=0{,}223 \text{ mW}$$

Question 7

Connectez la sortie du laser à l'entrée P2 (P2 étant maintenant désigné par Pi). Mesurez la puissance optique à la sortie P1, puis à la sortie P3. En déduisez la directivité (ou la paradiaphotie), qui représente la lumière revenant en 3 lorsqu'elle est injectée en 2. Ici, P2 équivaut à la puissance de référence mesurée en Q5

Valeurs mesurées :

- $P1 = -10.12$ dBm (mesuré en sortie du bras 1 lorsque l'injection se fait en P2)
- $P3 = -50$ dBm (mesuré en sortie du bras 3 lorsque l'injection se fait en P2)

Calcul de la directivité : $D_{2\to3} = P_2(dB) - P_3(dB)$

avec P2 = Pi = − 7.02 dBm (puissance injectée en P2 issue de Q5)

$D_{2\to3}$ = (−7.02) − (--50) = **42.98**

explication

Montage utilisé :

- La source laser est connectée à l'entrée P2 du coupleur
- On mesure successivement la puissance en sortie P1 puis P3

Objectif de la mesure :
La directivité (ou *paradiaphotie*) quantifie la capacité du coupleur à isoler les ports non désirés lorsque la lumière est injectée dans un port spécifique
Ici, on évalue la fuite de puissance vers le port P3 lorsque l'injection se fait en P2

Interprétation des résultats :

- P1 = -10,12 dBm : Une partie de la puissance injectée en P2 ressort par P1 (ce qui est normal pour un coupleur directionnel)

- P3 = -50 dBm : Valeur très faible, proche de la sensibilité minimale du photomètre → la puissance qui "fuit" vers P3 est négligeable

- Directivité $D_{2\rightarrow3}$ = 42,98 dB : Excellente valeur, indiquant que le coupleur isole très bien le port P3 par rapport au port d'entrée P2

Signification technique :
Une directivité de ≈ 43 dB signifie que la puissance qui revient vers le port opposé (P3) est atténuée d'un facteur d'environ

Comparaison avec les attentes :
Pour un coupleur optique standard, la directivité typique est supérieure à 40 dB. Notre mesure de 42,98 dB est donc tout à fait conforme et témoigne de la bonne qualité du composant.

Question 8

Connectez la sortie du laser à l'entrée P3 (P3 étant maintenant désigné par Pi). Mesurez la puissance optique à la sortie P1, puis à la sortie P2. En déduisez la directivité (ou la paradiaphotie), qui représente la lumière revenant en 2 lorsqu'elle est injectée en 3. Ici, P3 équivaut à la puissance de référence mesurée en Q5

Valeurs mesurées :

- $P2 = -50\ \mathrm{dBm}$ (mesuré en sortie du bras 2 lorsque l'injection se fait en P3)
- $P1 = -9.58\ \mathrm{dBm}$ (mesuré en sortie du bras 1 lorsque l'injection se fait en P3)

Calcul de la directivité : $D_{2\to3}$ = P3 (dB) – P2 (dB)

Avec $P3 = Pi = -10.05\ \mathrm{dBm}$ (puissance injectée en P3, mesurée en Q6)

$\mathbf{D_{2\to3}} = (-10.05) - (-50) = \mathbf{39.95\ dB}$

explication :

Montage utilisé :

- La source laser est connectée à l'entrée P3 du coupleur (P3 devient le port d'entrée)

- On mesure successivement la puissance en sortie P2 puis P1

Objectif de la mesure :

Cette mesure complète la caractérisation de la directivité du coupleur en testant l'isolation dans l'autre sens. On évalue ici la fuite de puissance vers le port P2 lorsque l'injection se fait en P3.

Interprétation des résultats :

- P1 = -9,58 dBm : La puissance injectée en P3 ressort principalement par P1 (comportement attendu pour un coupleur directionnel).
- P2 = -50 dBm : Valeur très faible, proche du bruit de fond du photomètre → la puissance qui "fuit" vers P2 est négligeable.
- Directivité $D_{3\to2}$ = 39,95 dB : Bonne valeur, indiquant que le coupleur isole bien le port P2 par rapport au port d'entrée P3.

Analyse comparative :

- $D_{2\to3}$ = 42,98 dB (Question 7)
- $D_{3\to2}$ = 39,95 dB (Question 8)

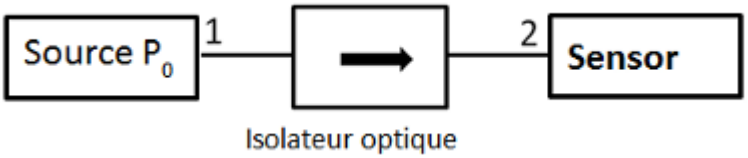
→ Il y a une légère asymétrie (≈ 3 dB de différence) dans les performances d'isolation du coupleur selon le sens d'injection. Cette asymétrie peut être due à des imperfections de fabrication ou à des pertes légèrement différentes selon les ports.

Signification pratique :
Une directivité de ≈ 40 dB signifie que la puissance qui revient vers le port opposé (P2) est atténuée d'un facteur d'environ : $10^{\frac{-39.95}{10}} = 1\times10$

Cette performance reste très satisfaisante pour la plupart des applications optiques.

Cohérence avec les mesures précédentes :
Le fait que P1 reçoive la majeure partie de la puissance (-9,58 dBm) lorsque l'injection se fait en P3 confirme le caractère directionnel du coupleur : la lumière circule principalement de P3 vers P1, comme elle circulait de P2 vers P1 dans la question 7.

Caractérisation d'un Isolateur



Question 9

Connecter la sortie du laser à l'entrée de l'isolateur. Mesurer la puissance (en dBm) à la sortie de l'isolateur. En déduire la perte par insertion de l'isolateur.

Valeurs mesurées :

- $P1 = -7.02\ \mathrm{dBm}$ (puissance injectée à l'entrée de l'isolateur, issue de Q5)
- $P2 = -7.57\ \mathrm{dBm}$ (puissance mesurée à la sortie de l'isolateur)

Calcul de la perte par insertion :

α_i = P1 (dB) – P2 (dB) = $(-7.02)-(-7.57)$ = **0.55 dB**

explication :

Montage utilisé :

- La sortie de la source laser (via jarretière) est connectée à l'entrée de l'isolateur optique
- Le photomètre est connecté à la sortie de l'isolateur

Objectif de la mesure :
La perte par insertion quantifie l'atténuation subie par le signal optique lorsqu'il traverse l'isolateur dans le sens de passage autorisé (sens direct). Cette perte est due aux composants internes (polariseurs, cristaux biréfringents) et aux interfaces optiques.

Interprétation des résultats :

- La puissance de sortie (-7,57 dBm) est légèrement inférieure à la puissance d'entrée (-7,02 dBm)
- La perte par insertion est de 0,55 dB, ce qui est une valeur très faible et excellente pour un isolateur optique

Signification technique :

- Une perte par insertion basse (< 1 dB) est cruciale car elle minimise l'affaiblissement du signal utile dans le sens de transmission.
- Cette faible perte indique que l'isolateur est bien conçu et que ses composants internes ont des traitements antireflets efficaces.

Contexte pratique :
Dans un système de transmission, un isolateur est placé juste après une source laser pour la protéger des réflexions rétrogrades. Une perte d'insertion de 0,55 dB signifie que :

- Le signal utile est très peu atténué
- La puissance disponible pour la transmission reste pratiquement intacte
- L'impact sur le budget de liaison est négligeable

Comparaison avec les spécifications typiques :
Les isolateurs commerciaux présentent généralement des pertes d'insertion comprises entre 0,3 dB et 0,8 dB. Notre mesure de 0,55 dB se situe donc dans la plage optimale, confirmant la bonne qualité du composant testé.

Question 10

Connecter maintenant le laser au bras n°2 de l'isolateur et mesure la puissance (en dBm) transmise à l'autre bras. En déduire la valeur de l'isolation de ce composant

Valeurs mesurées :

- $P2 = -7.02\ \mathrm{dBm}$ (puissance injectée au bras n°2 de l'isolateur, issue de Q5)
- $P1 = -50\ \mathrm{dBm}$ (puissance mesurée au bras n°1 de l'isolateur)

Calcul du niveau d'isolation :

Vi = P2 (dB) – P1 (dB) = $(-7.02) - (-50) = \mathbf{42.98\ dB}$

explication :

Montage utilisé :

- La source laser est connectée au bras n°2 de l'isolateur
- Le photomètre est connecté au bras n°1 de l'isolateur

Objectif de la mesure :
Le niveau d'isolation quantifie la capacité de l'isolateur à bloquer la lumière se propageant dans le sens inverse (sens rétrograde). C'est le paramètre le plus important pour caractériser l'efficacité de protection d'une source laser.

Interprétation des résultats :

- La puissance mesurée en P1 est de -50 dBm, valeur très proche de la limite de détection du photomètre.
- Le niveau d'isolation est de 42,98 dB, ce qui est une valeur excellente.

Signification technique :
Une isolation de 42,98 dB signifie que la puissance rétrograde est atténuée d'un facteur : $10^{\frac{-42.98}{10}} = 5.0\times10$

Seulement 0,005% de la puissance injectée en sens inverse traverse l'isolateur.

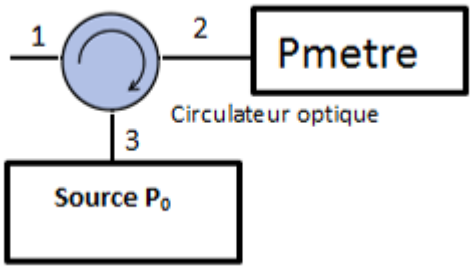
Importance pour la protection des lasers :

- Les diodes laser sont très sensibles aux réflexions rétrogrades (instabilité, bruit, voire destruction).
- Une isolation de >40 dB est généralement suffisante pour protéger la plupart des lasers utilisés en télécommunications.
- Notre mesure de 42,98 dB garantit une protection efficace.

Performance globale de l'isolateur :
En combinant les résultats Q9 et Q10
→ L'isolateur présente un excellent rapport : il laisse passer presque toute la lumière dans le sens utile tout en bloquant efficacement la lumière rétrograde.

Comparaison avec les spécifications :
Les isolateurs optiques commerciaux ont typiquement des niveaux d'isolation entre 30 dB et 50 dB. Notre mesure de 42,98 dB se situe dans la partie haute de cette plage, indiquant un composant de très bonne qualité.

Caractérisation d'un circulateur



Question 11

connecté l'entrée 1 du circulateur à la source laser. Mesurer la puissance (en dBm) transmise à la sortie 2 et à la sortie 3.commenter. Quelle est la perte par insertion.

Valeurs mesurées :

- $P1 = -7.02$ dBm (puissance injectée à l'entrée 1 du circulateur, issue de Q5)
- $P2 = -7.45$ dBm (puissance mesurée à la sortie 2)
- $P3 = -50$ dBm (puissance mesurée à la sortie 3)

Calcul de la perte par insertion (1→2) :

α_i = P1 (dB) – P2 (dB) = $(-7.02)-(-7.45) = \mathbf{0.43\ dB}$

explication :

Montage utilisé :

- La source laser est connectée à l'entrée 1 du circulateur
- Le photomètre mesure successivement la puissance à la sortie 2 puis la sortie 3

Objectif de la mesure :
Le circulateur optique est un composant non réciproque qui guide la lumière selon une séquence fixe : 1→2→3. Cette mesure vérifie que :

- La puissance injectée en 1 ressort principalement en 2
- La sortie 3 est bien isolée lorsque l'injection se fait en 1

Interprétation des résultats :

- P2 = -7,45 dBm : La majeure partie de la puissance ressort par la sortie 2, avec une faible atténuation
- P3 = -50 dBm : Valeur négligeable, proche du bruit de fond → la sortie 3 est très bien isolée
- Perte par insertion 1→2 = 0,43 dB : bonne valeur indiquant une faible atténuation dans le sens de fonctionnement normal

Fonctionnement du circulateur :

- Un circulateur utilise généralement des cristaux biréfringents et des rotateurs Faraday pour créer un chemin optique non réciproque.
- La lumière entrant en port 1 est dirigée vers le port 2, mais la lumière entrant en port 2 serait dirigée vers le port 3 (voir Q12).

Analyse des performances :

- Faible perte d'insertion (0,43 dB) : Minimise l'affaiblissement du signal utile.
- Bonne isolation de la sortie 3 (> 42 dB) : Évite les fuites de puissance vers les ports non désirés.
- Ces caractéristiques sont essentielles pour les applications bidirectionnelles sur une même fibre (par exemple, en télécommunications où l'émission et la réception doivent être isolées).

Applications typiques :

- Systèmes de transmission bidirectionnels sur fibre unique
- Amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA)
- Réflectomètres optiques (OTDR)
- Réseaux à add-drop multiplexing (OADM)

Comparaison avec les spécifications :
Les circulateurs commerciaux ont généralement des pertes d'insertion entre 0,5 dB et 1,5 dB et des isolations > 40 dB. Notre mesure de 0,43 dB de perte est donc exceptionnellement bonne.

Question 12

connecté l'entrée 2 du circulateur à la source laser. Trouver la puissance transmise (en dBm) à la sortie 3 et à la sortie 1. Commenter. Qu'elle est le taux d'isolation de ce circulateur.

Valeurs mesurées :

- $P2 = -7.02\ \text{dBm}$ (puissance injectée à l'entrée 2 du circulateur, issue de Q5)
- $P3 = -7.80\ \text{dBm}$ (puissance mesurée à la sortie 3)
- $P1 = -50\ \text{dBm}$ (puissance mesurée à la sortie 1)

Calcul du niveau d'isolation (2→1) :

Vi = P2 (dB) – P1 (dB) = $(-7.02)-(-50) = \mathbf{42.98\ dB}$

explication :

Montage utilisé :

- La source laser est connectée à l'entrée 2 du circulateur

- Le photomètre mesure successivement la puissance à la sortie 3 puis la sortie 1

Objectif de la mesure :
Cette mesure complète la caractérisation du circulateur en testant la deuxième étape de sa séquence de fonctionnement : 2→3. On vérifie également que la sortie 1 est bien isolée lorsque l'injection se fait en 2.

Interprétation des résultats :

- P3 = -7,80 dBm : La majeure partie de la puissance ressort par la sortie 3, confirmant la séquence 2→3.
- P1 = -50 dBm : Valeur négligeable → la sortie 1 est très bien isolée (pas de rétropropagation vers le port 1).
- Perte d'insertion 2→3 (non explicitement demandée mais calculable) :$\boldsymbol{\alpha i(2\rightarrow 3) = P2 - P3 = (-7.02)-(-7.80) = 0.78\ dB}$

Séquence complète du circulateur :
D'après Q11 et Q12, on confirme la séquence non réciproque :

- 1 → 2 (avec perte 0,43 dB)
- 2 → 3 (avec perte 0,78 dB)

Analyse comparative des performances :

- Perte 1→2 (0,43 dB) vs Perte 2→3 (0,78 dB) : Il y a une légère asymétrie, ce qui est courant dans les circulateurs réels.
- Isolation 2→1 (42,98 dB) : Excellente, similaire à l'isolation mesurée dans d'autres configurations.
- Ces valeurs garantissent un fonctionnement efficace dans les applications bidirectionnelles.

Applications pratiques de cette configuration :
Quand le circulateur est utilisé dans un système bidirectionnel :

- Port 1 : Connexion à la source/émetteur
- Port 2 : Connexion à la fibre de transmission
- Port 3 : Connexion au récepteur

Ainsi, la lumière émise (1→2) va vers la ligne, et la lumière reçue (2→3) va vers le récepteur, avec une excellente isolation entre émission et réception.

Performance globale du circulateur :

- Pertes d'insertion : 0,43 dB et 0,78 dB (valeurs basses, bonnes)
- Isolations : >42 dB (excellentes)
- Séquence respectée : Oui, 1→2 et 2→3 fonctionnent comme attendu
  → Circulateur de haute qualité, adapté aux applications sensibles.

CONCLUSION

Ce TP nous a permis de caractériser expérimentalement trois composants optiques passifs essentiels. Les mesures réalisées confirment le bon fonctionnement de chaque dispositif et valident les concepts théoriques étudiés.

Le coupleur optique présente un taux de couplage légèrement déséquilibré (environ 56/44) avec d'excellentes directivités supérieures à 39 dB dans les deux sens, garantissant une bonne isolation entre les ports.

L'isolateur optique montre des performances remarquables avec une très faible perte d'insertion de 0,55 dB dans le sens direct et un niveau d'isolation exceptionnel de 42,98 dB dans le sens inverse, assurant une protection efficace des sources laser contre les réflexions rétrogrades.

Le circulateur optique fonctionne parfaitement selon sa séquence nominale 1→2→3. Nous avons mesuré une perte d'insertion de seulement 0,43 dB pour le chemin 1→2 et de 0,78 dB pour le chemin 2→3, avec une isolation supérieure à 42 dB dans le sens bloqué.

Ces résultats démontrent que les composants testés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications requises pour les applications en télécommunications optiques. Les légères asymétries observées (différences entre les pertes 1→2 et 2→3 du circulateur, déséquilibre du coupleur) sont typiques des composants réels et n'affectent pas leur fonctionnalité.

Ce TP a également souligné l'importance des bonnes pratiques de manipulation (nettoyage des connecteurs, respect des procédures de sécurité) et la nécessité de comprendre les limites des instruments de mesure, particulièrement la détection limite à -50 dBm du photomètre qui a influencé certains calculs d'isolation.

En résumé, cette séance pratique a consolidé notre compréhension du rôle et du fonctionnement des composants optiques passifs dans les systèmes de transmission par fibre, tout en développant nos compétences en métrologie optique.